Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЯ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Отчет по выполнению практической работы № 3
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Описать и проанализировать информационную систему, распределить роли в группе разработчиков.

2 Введение

Объектом автоматизации является деятельность небольшого цветочного салона (далее — Салон): один торговый зал с холодильной витриной, один-два флориста-кассира, владелец, который сам закупает продукцию. Салон закупает срезанные цветы (розы, хризантемы, тюльпаны, гвоздики, эустому, зелень) у двух-трёх поставщиков и продаёт их поштучно и в букетах.

Особенность предметной области — скоропортящийся характер продукции: срок реализации срезанных цветов составляет от 5 до 14 дней. Если закупить больше, чем продастся, товар придётся списать; если меньше — покупатель уйдёт к конкуренту.

Проект направлен на создание базовой редакции информационной системы, которая ведёт партионный учёт продукции со сроками годности, продаёт по правилу FEFO («первым истекает — первым продаётся»), прогнозирует спрос простым и понятным методом скользящего среднего и рассчитывает рекомендуемый заказ поставщику с учётом срока поставки, остатка и упаковки. Цели — снизить списания, реже оставаться без ходового товара и тратить меньше времени на заказы.

Базовая редакция отличается от полной редакции для сети магазинов. Так устроен рынок учётных программ: один продукт выпускается в нескольких редакциях под заказчиков разного размера (например, «1С:Розница» — «Базовая» и «ПРОФ»). Салону с одним кассиром не нужны сервер СУБД, контейнеры, разграничение ролей, обмен с «1С» и интернет-магазином — для него это лишние затраты на внедрение и сопровождение. Поэтому базовая редакция работает на одном компьютере, хранит данные в

одном файле SQLite, не требует администрирования и работает без интернета.

Основные проектные ограничения, существенные для управления проектом, приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Проектные ограничения

Вид ограничения	Содержание ограничения
Бюджетные	Затраты на разработку — не более 0,7 млн руб.; эксплуатация — без покупки серверов, терминалов и лицензий
Временные	Срок реализации — с 01.09.2026 по 31.12.2026 (4 месяца); передача в эксплуатацию — до предновогоднего спроса (декабрь 2026)
Ресурсные (кадровые)	Группа разработки из трёх человек: руководитель проекта – разработчик, системный аналитик – разработчик, тестер – разработчик; в Салоне нет ИТ-специалиста
Технологические	Работа на имеющемся компьютере Салона под Windows 10/11 без сервера; свободно распространяемое ПО (Python, Flask, SQLite); работа без подключения к интернету; установка без участия ИТ-специалиста
Нормативные	Учёт в системе ведётся для планирования и не заменяет контрольно-кассовую технику (54-ФЗ); соблюдение 381-ФЗ и Закона «О защите прав потребителей»
Качественные	Расчёт заказа поставщику — не более 1 секунды; запись продажи — не более 3 действий; обучение флориста — не более 1 часа

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Перечень программно-аппаратных средств, использованных при выполнении работы, приведён в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Описание информационной системы

4.1 Характеристика объекта автоматизации

Салон реализует 20–40 позиций срезанных цветов и зелени, около 60–120 продаж в день, в праздники (8 марта, 14 февраля, 1 сентября) — в 3–5 раз больше. Закупки выполняются два-три раза в неделю; срок поставки — от 1 до 4 дней. Поставщики продают товар упаковками (по 10, 20 или 25 стеблей).

Сейчас владелец ведёт учёт в тетради и электронной таблице: что пришло, что продано, что выброшено. Заказ поставщику он составляет «на глаз» по памяти о продажах прошлой недели. Сроки годности не отслеживаются: флорист определяет свежесть по внешнему виду, поэтому иногда продаётся новый товар, а старый остаётся и уходит в списание.

Текущие проблемы, выявленные в ходе обследования объекта автоматизации:

– высокая доля списаний — до 15–20 % закупочной стоимости срезанных цветов;

– нехватка ходовых позиций к выходным и праздникам и упущенная выручка;

– заказ поставщику составляется «на глаз», на это уходит 3–4 часа в неделю;

– не соблюдается правило FEFO: продаётся свежий товар, старый остаётся;

– неизвестно, сколько товара на какую сумму продано и списано за месяц;

– нет ИТ-специалиста и сервера: внедрить и сопровождать сложную систему Салону не по силам.

4.2 Назначение и цели создания системы

Система предназначена для учёта поступлений, продаж, остатков и списаний цветочной продукции по партиям со сроками годности, прогноза спроса и расчёта рекомендуемого заказа поставщику в одном салоне.

Окончательное решение о заказе принимает владелец; система показывает расчёт и его основания.

Цели создания системы:

– снижение доли списаний с 15–20 % до 8–10 % закупочной стоимости;

– соблюдение правила FEFO при каждой продаже;

– сокращение времени на заказы поставщикам с 3–4 часов до 30 минут в неделю;

– отчёт о выручке и потерях от списаний за месяц в один щелчок;

– работа на имеющемся компьютере без сервера, администрирования и интернета.

4.3 Пользователи системы

Категории пользователей системы и их задачи приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Пользователи системы

Категория пользователей	Задачи, решаемые с помощью системы
Флорист-кассир	Приёмка поставки, запись продаж, просмотр остатков и сроков партий, списание партий
Владелец салона	Ведение товаров и поставщиков, просмотр прогноза спроса, расчёт заказа поставщику, отчёт за 30 дней (под той же учётной записью на том же компьютере)

4.4 Функции системы

Система должна выполнять следующие основные функции:

1) вход в систему по логину и паролю;

2) ведение справочника товаров: наименование, категория, цена продажи, цена закупки, срок реализации в днях, кратность упаковки, поставщик;

3) ведение справочника поставщиков: наименование, телефон, срок поставки в днях;

4) приёмка поставки: создание партии; срок годности = дата приёмки + срок реализации товара;

5) продажа по правилу FEFO: товар списывается из партии, у которой раньше истекает срок; просроченные партии не продаются; проверка достаточности остатка;

6) просмотр остатков по партиям с выделением партий, у которых срок истекает (2 дня и меньше) или истёк;

7) списание остатка партии с указанием причины;

8) прогноз спроса методом скользящего среднего: средние продажи в день за последние 14 дней и прогноз на неделю;

9) расчёт рекомендуемого заказа поставщику по всем его товарам с учётом срока поставки, интервала заказов, страхового запаса, остатка и кратности упаковки;

10) отчёт за 30 дней: выручка по товарам и потери от списаний.

4.5 Структура системы

Система состоит из подсистем, перечисленных в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Подсистемы информационной системы

Подсистема	Назначение и состав функций
Справочники	Товары и поставщики, вход в систему
Учёт партий и остатков	Приёмка поставки, остатки по партиям, контроль сроков, списание
Продажи	Запись продажи с распределением по партиям по FEFO, последние продажи
Прогноз и заказ	Скользящее среднее за 14 дней, расчёт заказа поставщику
Отчётность	Выручка и потери от списаний за 30 дней

Система — веб-приложение, которое запускается на том же компьютере, где работает флорист: серверная часть на языке Python (микрофреймворк Flask) принимает подключения только с этого компьютера (адрес 127.0.0.1), интерфейс открывается в обычном браузере, данные хранятся в одном файле СУБД SQLite. Сервер СУБД, контейнеры и подключение к интернету не нужны. Запуск — файл run.bat: при первом запуске он создаёт виртуальное окружение Python, устанавливает пакеты из папки дистрибутива и открывает браузер. Обобщённая архитектура приведена на рисунке 3.1.

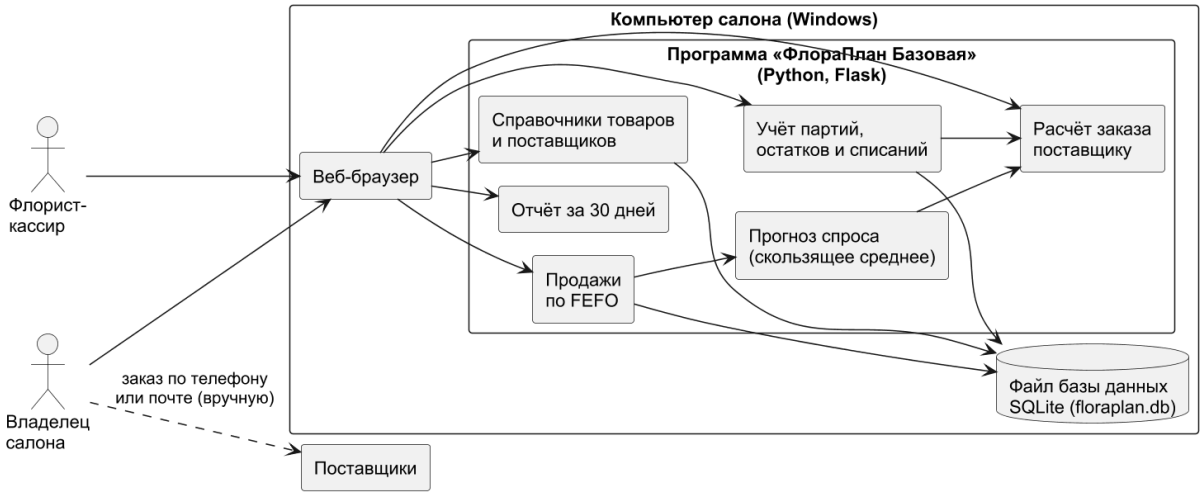


Рисунок 3.1 – Обобщённая архитектура системы

4.6 Информационное обеспечение

Информационное обеспечение системы включает следующие группы данных (все — в одном файле базы данных):

– товары: наименование, категория, цены продажи и закупки, срок реализации, кратность упаковки, поставщик;

– поставщики: наименование, телефон, срок поставки;

– партии: товар, дата приёмки, срок годности, принятое количество и остаток;

– продажи: товар, партия, дата, количество, цена;

– списания: партия, дата, количество, причина;

– учётные записи пользователей (пароли хранятся в виде хэша).

4.7 Интеграция с внешними системами

– автоматический обмен с внешними системами не предусмотрен — это сознательное ограничение базовой редакции: продажи записываются флористом в программе, заказ владелец передаёт поставщику по телефону или почте, пользуясь рассчитанной таблицей;

– кассовый аппарат Салона работает независимо от программы; программа не формирует чеки и не заменяет контрольно-кассовую технику;

– для обмена с «1С:Розница», интернет-магазином и поставщиками, работы нескольких магазинов и склада предназначена полная редакция системы.

5 Анализ осуществимости проекта

Анализ осуществимости проводился на основе описания системы, результатов обследования объекта автоматизации и интервью с потенциальными пользователями. Источниками информации послужили: владелец Салона и флористы (интервью, наблюдение за работой), тетрадь и электронная таблица учёта за полгода, прайс-листы и условия поставщиков.

5.1 Что произойдёт с организацией, если система не будет введена в эксплуатацию?

Без внедрения системы Салон продолжит закупать «на глаз»: списания останутся на уровне 15–20 % закупочной стоимости, а к выходным и праздникам будет не хватать ходовых позиций. Владелец будет тратить часы на заказы и не будет знать, сколько денег теряется на списаниях.

При росте продаж (например, к 8 марта) ошибки закупки обходятся особенно дорого, а без истории продаж в цифрах их невозможно учесть в следующем году.

5.2 Какие текущие проблемы существуют в организации и как новая система поможет их решить?

Соответствие текущих проблем и способов их решения приведено в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Проблемы организации и пути их решения

Проблема	Последствия	Как система решает проблему
Высокая доля списаний	Прямые потери	Партии со сроками, продажа по FEFO, выделение партий с истекающим сроком, заказ по фактическому спросу
Нехватка ходовых позиций	Упущенная выручка	Прогноз по средним продажам и страховой запас 20 % в расчёте заказа

Продолжение таблицы 3.5

Проблема	Последствия	Как система решает проблему
Заказ «на глаз», трата времени	Ошибки, зависимость от памяти владельца	Автоматический расчёт заказа по каждому поставщику с учётом упаковки
Не соблюдается FEFO	Старый товар уходит в списание	Продажа автоматически списывает товар из партии с ближайшим сроком
Нет сводки по выручке и потерям	Решения об ассортименте вслепую	Отчёт за 30 дней: выручка по товарам и потери от списаний
Нет ИТ-специалиста	Сложную систему некому внедрить	Один компьютер, один файл базы данных, установка двойным щелчком по run.bat, без интернета

5.3 Каким образом система будет способствовать целям бизнеса?

Система поддерживает цели Салона:

– увеличение прибыли — за счёт снижения списаний и упущенных продаж;

– свежая продукция для покупателей — первым продаётся товар с ближайшим сроком;

– экономия времени владельца на заказах;

– минимальные затраты на внедрение — без серверов, терминалов, лицензий и ИТ-специалиста.

5.4 Требует ли разработка системы технологии, которая до этого не использовалась в организации?

Нет. Система работает на имеющемся компьютере Салона в обычном браузере; владелец уже пользуется электронными таблицами. Для запуска нужен только интерпретатор Python, который ставится стандартным установщиком; все пакеты поставляются в дистрибутиве, интернет не нужен.

Новыми для Салона являются партионный учёт со сроками и расчёт заказа по формуле. Оба правила простые и описаны в руководстве пользователя: прогноз — среднее продаж за 14 дней $\overline{y}$, заказ —

$$Q = \left\lceil \frac{\overline{y} \cdot (L + 3) \cdot 1{,}2 - S}{m} \right\rceil \cdot m$$

где L — срок поставки в днях, S — остаток, m — кратность упаковки.

5.5 Оценка осуществимости по аспектам

Сводная оценка осуществимости проекта приведена в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Оценка осуществимости проекта

Аспект осуществимости	Оценка	Обоснование
Техническая	Осуществим	Зрелые свободно распространяемые технологии; требования к компьютеру минимальны (2 ГБ свободной памяти, Windows 10/11)
Экономическая	Осуществим	Затраты на разработку — около 0,7 млн руб.; снижение списаний на 5–10 % закупочной стоимости окупает проект за 1–2 года
Организационная	Осуществим с условиями	Флористы должны записывать каждую продажу и поставку; нужен короткий инструктаж (до 1 часа)
Правовая	Осуществим	Персональные данные покупателей не обрабатываются; программа не заменяет ККТ
Временная	Осуществим	Небольшой объём программы (около тысячи строк), работы укладываются в 4 месяца с резервом
Данные	Осуществим	Прогнозу достаточно 14 дней продаж в программе; до этого заказ рассчитывается по введённой истории или экспертно

5.6 Возможные проблемы и пути их решения

Таблица 3.7 – Возможные проблемы реализации проекта и пути их решения

Возможная проблема	Путь решения
Флористы забывают записывать продажи	Простая форма продажи (товар и количество), отчёт показывает расхождение выручки с кассой
Скачки спроса к праздникам не видны в среднем за 14 дней	Владелец корректирует заказ к празднику вручную; учёт праздников — в полной редакции
Нет интернета или прав администратора	Все пакеты в дистрибутиве; установка служб и прав администратора не нужна
Потеря файла базы данных	Регламент копирования floraplan.db на внешний носитель (описан в руководстве)
Ошибки ввода цен и сроков в справочнике	Обязательные поля и проверка числовых значений в формах

5.7 Заключение о возможности реализации проекта

По результатам анализа сделан вывод о том, что проект осуществим и целесообразен. Базовые предложения: бюджет — около 0,7 млн руб.; группа разработки — 3 человека; срок — 4 месяца (01.09.2026–31.12.2026); программное обеспечение — свободно распространяемое (Python, Flask, SQLite).

Если Салон вырастет до нескольких магазинов со складом и интернет-магазином, понадобятся единые остатки, роли, обмен с «1С» и прогноз с учётом праздников, — он переходит на полную редакцию системы. Предметная логика (партии, FEFO, прогноз, заказ с учётом упаковки) в обеих редакциях одна.

6 Роли участников группы разработки ПО

Проект выполняется группой из трёх человек. Каждый участник, помимо своей основной роли, участвует в разработке программного кода, что соответствует распределению ролей «руководитель проекта – разработчик», «системный аналитик – разработчик», «тестер – разработчик». Распределение ролей приведено в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Роли участников группы разработки

Роль	Участник	Обязанности
Руководитель проекта – разработчик	Участник 1	Планирование и контроль работ, взаимодействие с заказчиком, управление рисками, проектирование базы данных, обработчики страниц, сценарий запуска, документация
Системный аналитик – разработчик	Участник 2	Обследование Салона, требования, ТЗ, правила FEFO, прогноза и расчёта заказа (модуль logic.py)
Тестер – разработчик	Участник 3	План и сценарии тестирования, шаблоны страниц и стили, проверка установки на «чистом» компьютере

7 План проекта

7.1 Введение

Целью проекта является создание и передача в эксплуатацию базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции для одного салона. Проектные ограничения: бюджет — не более 0,7 млн руб., срок — с 01.09.2026 по 31.12.2026, состав группы — 3 человека. Критерии успеха: расчёт заказа не дольше 1 секунды, установка без интернета не дольше 10 минут, успешные приёмочные испытания.

7.2 Организация выполнения проекта

Проект выполняется группой из трёх человек с распределением ролей, приведённым в разделе 6. Со стороны заказчика ответственный и эксперт предметной области — владелец Салона. По завершении каждого этапа результаты демонстрируются заказчику.

Укрупнённый план работ с распределением исполнителей приведён в таблице 3.9.

Таблица 3.9 – Укрупнённый план работ

№	Этап	Срок	Ответственный
1	Обследование Салона и формирование требований	01.09–14.09	РП, СА
2	Разработка технического задания	15.09–24.09	РП, СА
3	Анализ истории продаж и правил закупки	25.09–10.10	СА
4	Проектирование базы данных и экранных форм	25.09–06.10	РП, ТР
5	Правила FEFO, прогноза и расчёта заказа	11.10–03.11	СА
6	Разработка программы (справочники, партии, продажи, отчёт)	07.10–07.11	РП, ТР
7	Дистрибутив для установки без интернета, тестирование	08.11–03.12	СА, ТР, РП
8	Документация, установка в Салоне и приёмка	18.11–17.12	РП, СА, ТР

Базовое предложение по бюджету проекта приведено в таблице 3.10.

Таблица 3.10 – Предварительная смета затрат на разработку

Статья затрат	Расчёт	Сумма, руб.
Оплата труда руководителя проекта	45 000 руб. × 4 мес.	180 000
Оплата труда системного аналитика	40 000 руб. × 4 мес.	160 000
Оплата труда тестера	35 000 руб. × 4 мес.	140 000
Страховые взносы	30 % от фонда оплаты труда (480 000 руб.)	144 000
Оборудование	Не требуется: используется компьютер Салона	0
Накладные расходы	5 % от фонда оплаты труда	24 000
Резерв на риски	3 % от суммы прочих статей	19 440
Итого		667 440

Итоговая сумма затрат (667 440 руб.) не превышает установленного бюджетного ограничения 0,7 млн руб. Программное обеспечение свободно распространяемое; серверное оборудование и терминалы не нужны.

Требуемое программное обеспечение приведено в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Программное обеспечение для разработки и эксплуатации системы

Назначение	Программное обеспечение	Лицензия
Операционная система	Microsoft Windows 10/11 (имеется у заказчика)	Коммерческая
Среда выполнения	Python 3.11 и новее	PSF License
СУБД	SQLite 3 (встроена в Python)	Общественное достояние
Серверная часть	Flask, Werkzeug, Jinja2	BSD
Клиентская часть	Веб-браузер, HTML, CSS	—
Разработка и контроль версий	VS Code, Git, GitHub	MIT
Тестирование	pytest, ручные сценарии	MIT

7.3 Анализ рисков

При анализе рисков для каждого риска определены вероятность его проявления, возможные последствия и мероприятия по снижению риска. Результаты приведены в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Анализ рисков проекта

Риск	Вероятность	Последствия	Мероприятия по снижению
Неполный ввод продаж флористами	Средняя	Искажение прогноза и заказа	Простая форма продажи, сверка выручки с кассой в отчёте
Изменение требований заказчика	Средняя	Переделка функций	Утверждение ТЗ, демонстрации по этапам
Несовместимость с компьютером Салона	Средняя	Программа не запускается	Проверка на «чистых» Windows 10 и 11, пакеты для Python 3.11–3.14 в дистрибутиве
Уход или болезнь участника группы	Низкая	Задержка этапов	Взаимозаменяемость, документирование кода
Праздничный спрос выше среднего за 14 дней	Высокая	Нехватка товара в праздник	Ручная корректировка заказа владельцем, предупреждение в руководстве
Потеря файла базы данных	Низкая	Потеря истории	Регламент резервного копирования файла

8 Заключение

В ходе выполнения работы составлено описание базовой редакции информационной системы планирования процессов закупки и продажи цветочной продукции для одного цветочного салона: определены объект автоматизации и его особенности (скоропортящаяся продукция), назначение и цели системы, пользователи, функции, состав подсистем, информационное обеспечение и правила расчёта (FEFO, скользящее среднее, заказ с учётом упаковки). Обосновано выделение базовой редакции: салону с одним кассиром и без ИТ-специалиста не нужны сервер СУБД, роли и интеграции полной редакции.

Проведён анализ осуществимости проекта, получены ответы на ключевые вопросы анализа. Сделано заключение о возможности реализации проекта с бюджетом около 0,7 млн руб., группой из трёх разработчиков в срок 4 месяца. Распределены роли в группе, заполнены разделы плана проекта «Введение», «Организация выполнения проекта» и «Анализ рисков».